

Teoretični izpit is Diskretnih struktur

1. (10) Kaj je sklep in kaj je dokaz sklepa?
2. (5) Zapišite pet enostavnih sklepov!
3. (5) Kaj je induktivni razred in kaj je induktivna posplošitev?
4. (10) Pojasnite povezavo med številom različnih urejenih n, k -izbir in številom vseh različnih neurejenih n, k -izbir.
5. (5) Zapišite formulo za vključitve in izključitve v primeru treh množic in jo pojasnite s pomočjo skice!
6. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle $r_1 = r_2 = r_3 = -2$, $r_4 = -1 + i$ in $r_5 = -1 - i$. Zapišite njeno splošno rešitev.
7. (5) Nehomogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti ima splošno rešitev pripadajočega homogenega dela $a_n^{(h)} = 3^n(K_1 + K_2n) + K_3(-5)^n$. Kakšen je nastavek za partikularni del, če je $f(n) = (n^2 + 3)5^n - 4 \sin \frac{\pi n}{2}$?

8. (5) Podani sta funkciji $f(n) = O(n^5)$ in $g(n) = O(2^n)$. Kam spada algoritem s časovno zahtevnostjo $f(n) + g(n)$?
9. (5) Pojasnite kaj je Evklidov algoritem in kaj z njim izračunamo!
10. (10) Pojasnite kako rešimo linearno kongruenco $ax \equiv b \pmod{n}$!
11. (5) Zapišite pet lastnosti relacij!
12. (10) Pojasnite pojme ekvivalenčna relacija, ekvivalenčni razred in razbitje množice ter povezave med njimi!
13. (5) Kaj so posebni elementi neke urejenosti?
14. (10) Kdaj sta grafa G in H izomorfna? Pojasnite tudi kako pokažemo, da grafa nista izomorfna!
15. (5) Kdaj je graf Hamiltonov in kaj pravi Diracov izrek?